



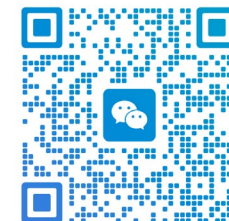
个人项目&作品集

✉ 邮箱: uestc_yrl@qq.com

☎ 电话: +86 158-2582-4496

👁 GitHub: [个人主页](#)

📁 CSDN: https://blog.csdn.net/qq_50930131



• 项目概览



SolidWorks 3D建模

机械设计



小车玩跷跷板

机械结构搭建、嵌入式控制



写字机器人

机械结构设计、嵌入式控制



机械臂抓取飞镖

图像识别、嵌入式控制



一阶旋转倒立摆

传感器、嵌入式控制



小车模拟送药

机械设计、嵌入式控制



智能避障小车

51单片机、嵌入式控制



桌面冰球对抗装置

图像识别、嵌入式控制



Multisim交通灯设计

数字逻辑、Multisim仿真



研究生期间项目

线驱动可伸缩柔性机械臂



研究生期间项目

同步磁阻电机无感控制



熟练使用SolidWorks三维建模软件



大二上学期(2021年09月)-机器人特色实验班项目

➤ 一、整车结构设计

- 使用SolidWorks独立完成智能小车的三维结构设计;
- 完成从单个零件1:1建模到复杂装配体组装;
- 两轮独立驱动、铝合金支架承重结构;
- 建模细致,还原细节,确保装配无物理干涉;

➤ 二、高精度零件绘制

- 精确还原直流电机、超声波传感器等核心组件尺寸;

➤ 三、空间布局优化

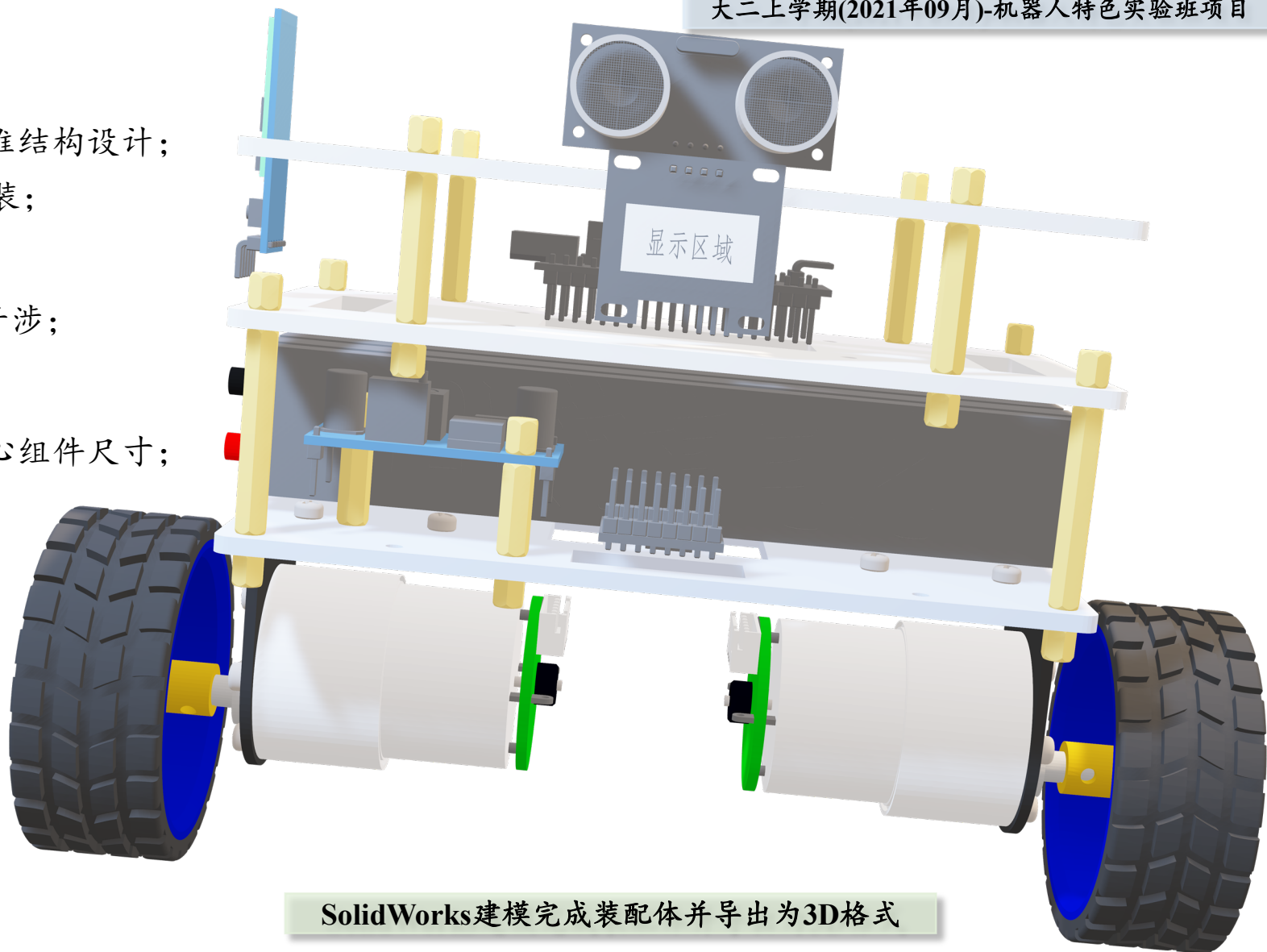
➤ 四、工程渲染输出



三维建模与工程制图能力较好

(1)、熟练使用SolidWorks进行机械结构三维建模、整机装配、干涉检查;建模能力在多个课程设计与项目中持续复用。

(2)、大一 曾参加四川省“成图大赛”并取得校赛三等奖和省赛团体三等奖成绩。



SolidWorks建模完成装配体并导出为3D格式

课程设计：机器人小车玩跷跷板

大三上学期(2022年09月)-全国大学生电子设计竞赛题目改编

项目描述

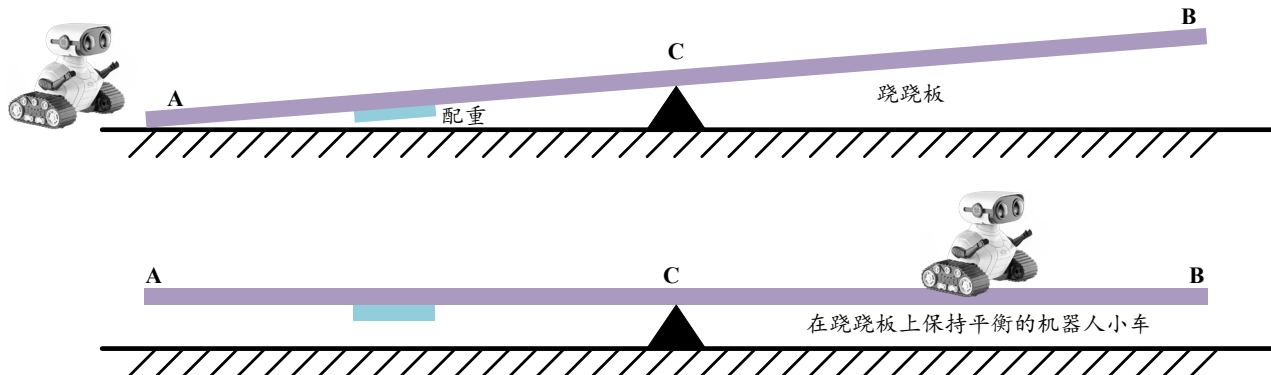
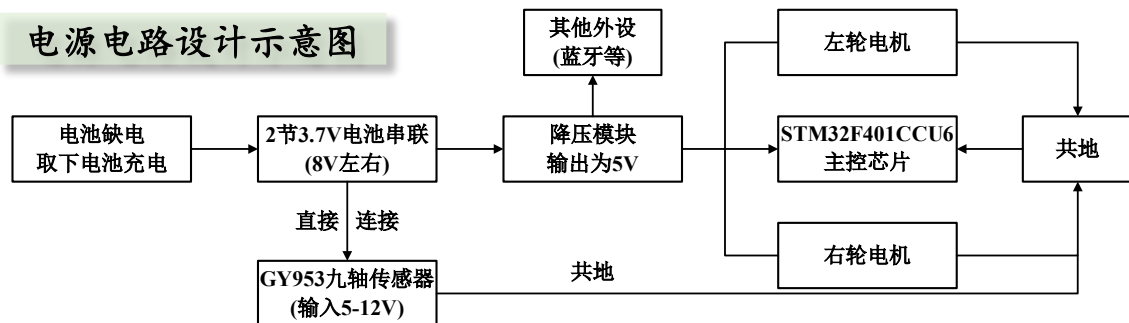
项目成绩：**95分**(优秀)

使用铝型材设计并实现一个在**可动态配重的跷跷板上自主运动的小型机器人**，小车需要通过实时**传感器反馈和PID闭环控制**，在规定时间内，**小车自主运动调整**，使跷跷板保持平衡。

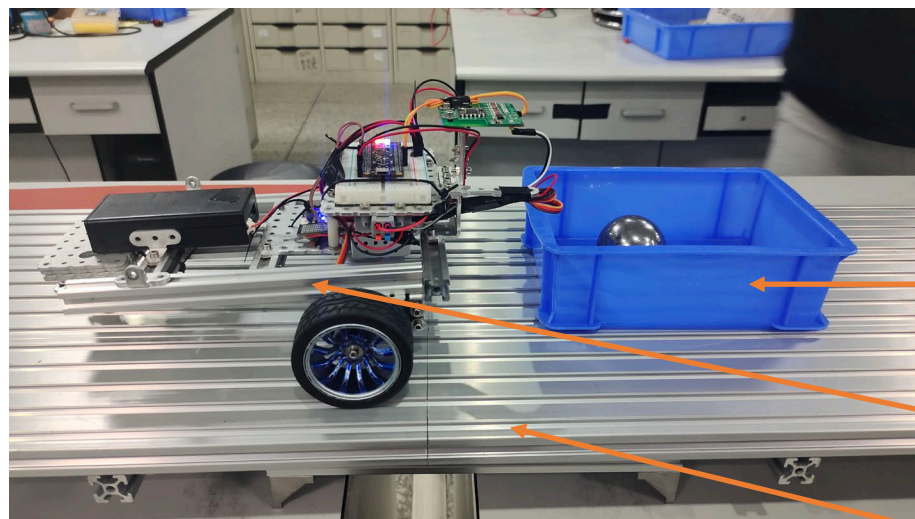
项目实现简述

- (1)、采用模块化铝型材框架设计，双轮独立电机驱动结构，支持原地转向与精确位置控制；
- (2)、自主设计多级电源转换电路(**电池→5V/12V稳压输出**)；
- (3)、采用**PWM驱动**控制电机运动，实现两轮独立调速，支持前进、后退、转向等运动模式；
- (4)、集成**GY953九轴IMU传感器**(3轴加速度+3轴陀螺仪+3轴磁力计)，实时检测小车在平衡板上的位置、倾角等信息；
- (5)、基于**多级PID闭环控制算法**，控制小车在翘翘板上的位置，通过动态调整，使得跷跷板保持平衡。

电源电路设计示意图



项目设计目标简要示意图



项目实现：在翘翘板上保持平衡的机器人小车

可移动配重

机器人小车

跷跷板平台

课程设计：五连杆写字机器人

项目描述

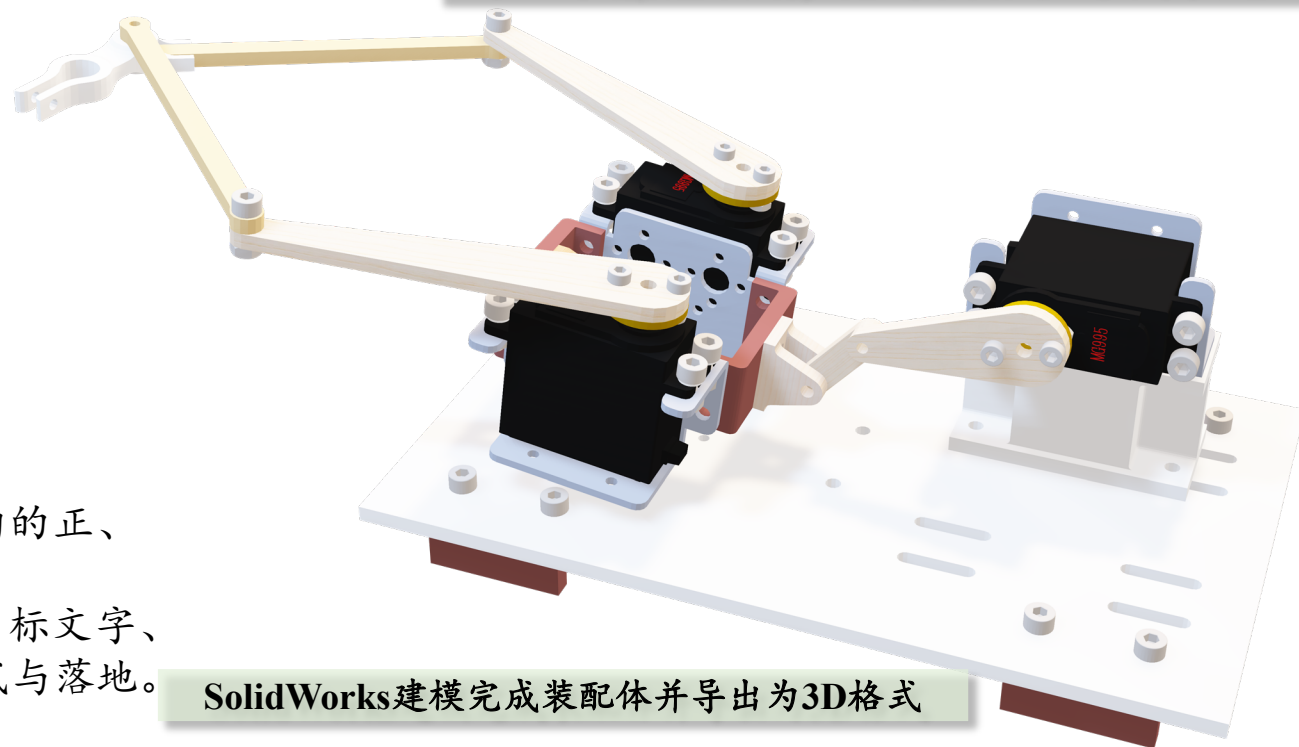
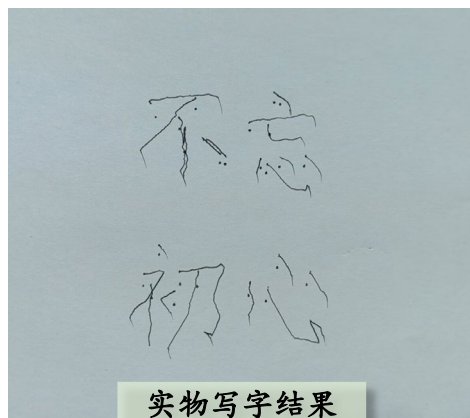
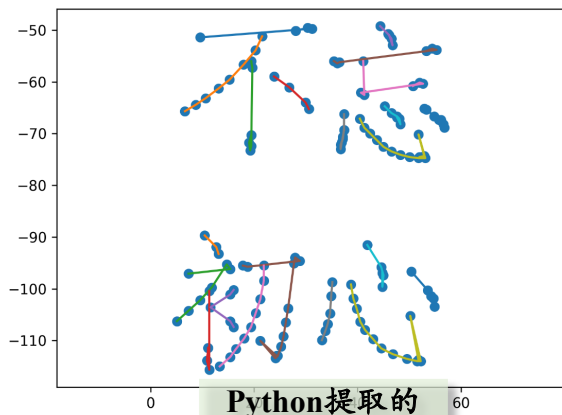
项目成绩：**92分**(优秀)

在一定预算内，自主设计一款写字机器人。首先使用**SolidWorks**完成五连杆写字机器人的**三维建模**、完成连杆、安装支架、干涉检查等非标结构设计；通过**3D打印**加工实体零件并完成整机机械装配；基于**STM32编写舵机驱动控制程序**、**逆运动学反解**，以及使用**Python通过串口通信实现上位机功能**，完成绘制图形和文字等任务。

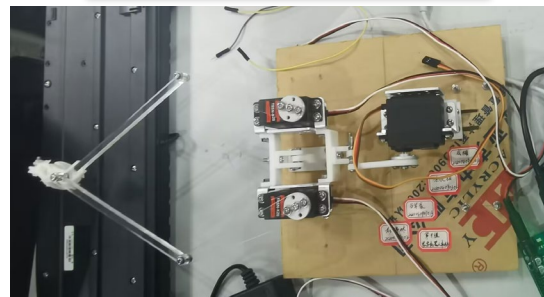
主要职责

- (1)、完成三维机械结构的设计与改进，完成五连杆并联机构的正、逆运动学方程推导以及代码实现、轨迹插补；
- (2)、编写**STM32单片机控制代码**，编写**Python上位机**，将目标文字、图形轨迹分解为连续可控的关节运动指令，完成整机功能调试与落地。

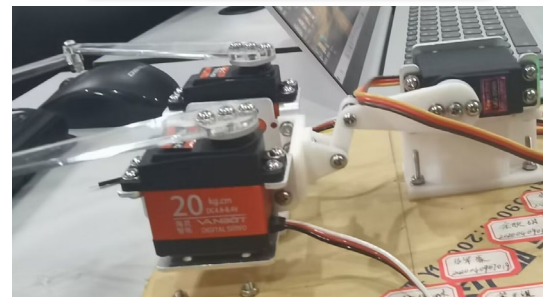
部分结果展示



五杆写字机构-俯视图



四杆抬笔机构-侧视图



课程设计：六自由度机械手+摄像机抓取飞镖

大三下学期(2023年03月)-六自由度机械臂抓取飞镖项目实现

项目描述

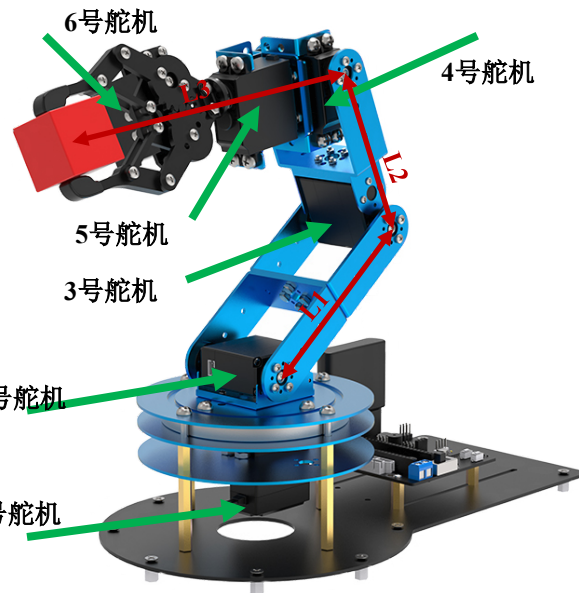
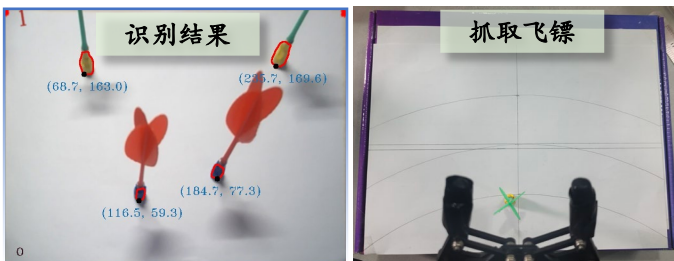
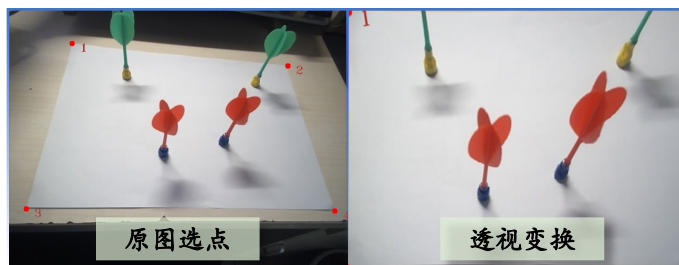
项目成绩：**91**分(优秀)

基于机器视觉的六自由度机械臂飞镖抓取定位系统，融合**OpenCV图像识别**、**上下位机串口通信**，STM32单片机接收串口数据，控制舵机机械臂，实现A4纸平面上飞镖目标自主识别、精准抓取与定位放置。

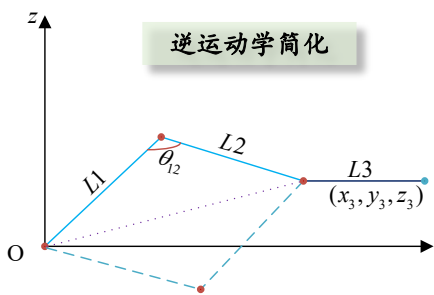
主要工作内容

- (1)、视觉识别开发：基于**OpenCV**完成图像预处理、轮廓提取与飞镖位置定位，实时采集摄像头画面，通过相机标定将图像坐标转换为世界坐标系，实现目标厘米级定位；
- (2)、机械臂运动控制：对6自由度机械臂，建立运动学模型，通过解析法优化**逆运动学求解**逻辑，将视觉目标转换为各舵机转角，驱动六自由度机械臂完成飞镖精准抓取、转运与定点放置；
- (3)、上下位机通信搭建：使用**Python**完成上位机开发，PC上位机解算视觉坐标，通过串口下发运动控制指令；**STM32单片机**接收串口自定义帧数据，完成运动控制。

图像识别结果



六自由度机械臂



逆运动学简化

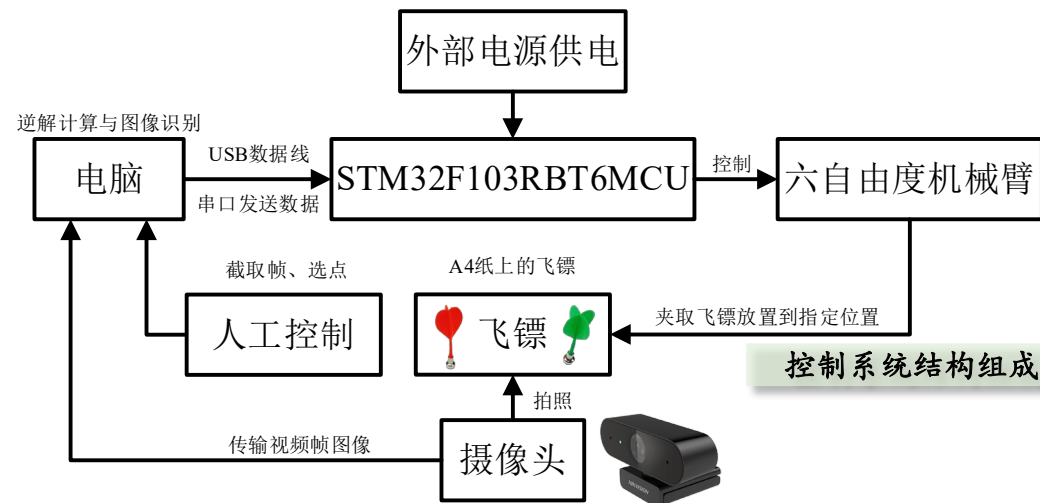
使用到的Python库

- cv2 图像识别
- numpy 数值计算
- serial 串口通信

识别平均误差仅3mm

表 5-9 结果统计与分析数据表

测量值	左上角飞镖	右上角飞镖	左下角飞镖	右下角飞镖
真实测量值	(105.0, 136.0)	(195.0, 163.0)	(36.0, 46.0)	(248.0, 39.5)
第一次识别结果	(102.1, 137.2)	(190.3, 163.4)	(38.1, 45.7)	(244.6, 40.5)
第二次识别结果	(103.0, 138.1)	(192.6, 163.0)	(38.4, 46.2)	(248.3, 40.5)
第三次识别结果	(103.0, 138.1)	(192.1, 162.6)	(36.7, 47.5)	(247.3, 41.8)
第四次识别结果	(102.6, 135.4)	(191.7, 160.4)	(34.8, 46.2)	(244.1, 40.9)
识别结果均值	(102.7, 137.2)	(191.7, 162.4)	(36.1, 45.4)	(246.1, 40.9)
最大最小偏差	(0.9, 2.7)	(2.3, 3.0)	(3.3, 1.8)	(4.2, 1.3)
测量数据方差	(0.4, 1.3)	(1.0, 1.3)	(1.6, 0.8)	(2.0, 1.6)
平均误差	(2.3, 1.2)	(3.3, 0.6)	(0.1, 0.4)	(1.9, 1.4)
相对误差	(2.2%, 0.8%)	(1.7%, 0.4%)	(0.3%, 0.9%)	(0.8%, 3.3%)



控制系统结构组成

课程设计：一阶旋转倒立摆

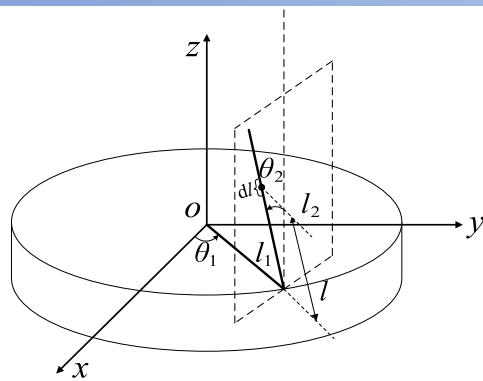
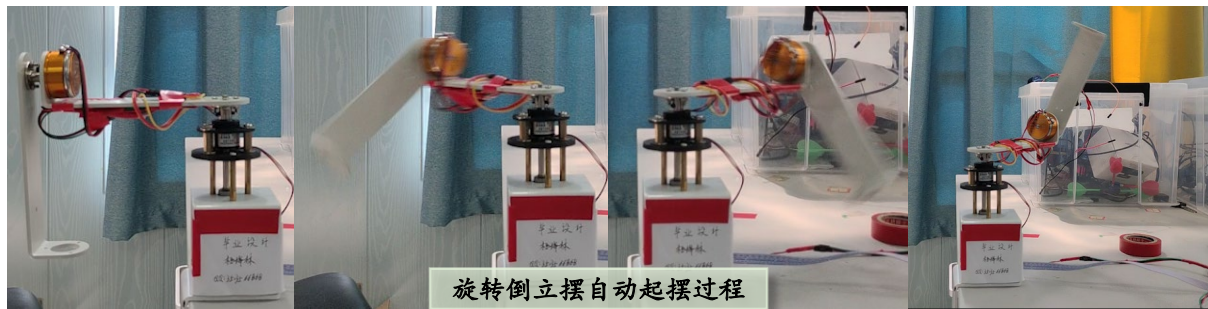
项目描述

项目成绩：**87**分(优秀)

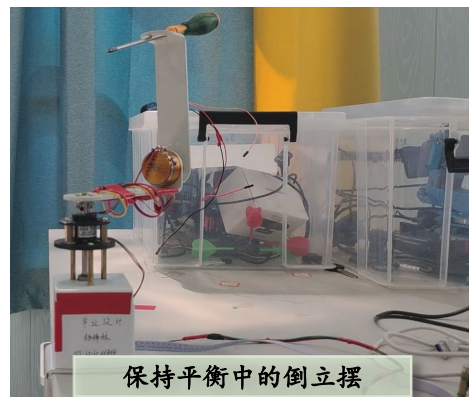
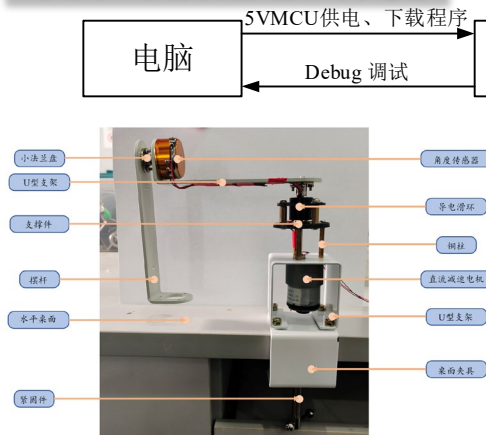
一阶旋转倒立摆是典型的非线性、欠驱动、不稳定高阶系统。本项目通过建立系统动力学模型、设计闭环控制算法，结合STM32硬件采集与电机驱动，实现倒立摆自主起摆、直立稳定、抗干扰稳定等维持平衡。

主要工作内容

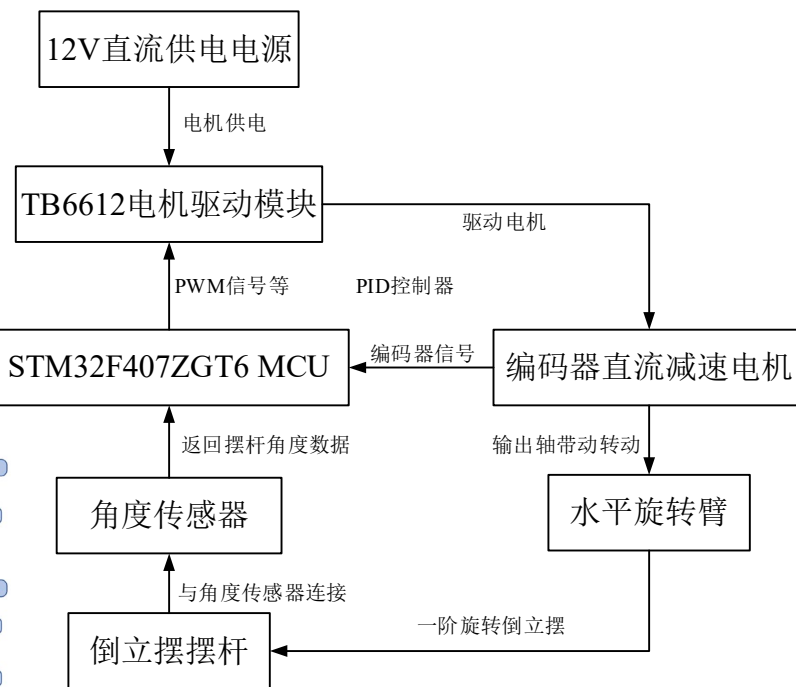
- (1)、系统建模与动力学分析：通过力学推导建立旋转倒立摆动力学方程、在**MATLAB**中完成系统状态空间建模、线性化处理与系统可控性分析；
- (2)、基于**STM32**单片机，使用角度传感器**ADC**采集倾角信息以及电机位置、转速信息等，通过滤波算法抑制传感器噪声，提升姿态采集精度与稳定性；
- (3)、控制算法设计与参数整定：完成**PID闭环控制**算法设计，
- (4)、底层驱动与整机调试：编写电机**PWM驱动**、传感器数据读取、实时控制逻辑代码，完成软硬件联合调试；实现倒立摆自动起摆、定点稳定、外力扰动后快速稳定的完整控制效果。



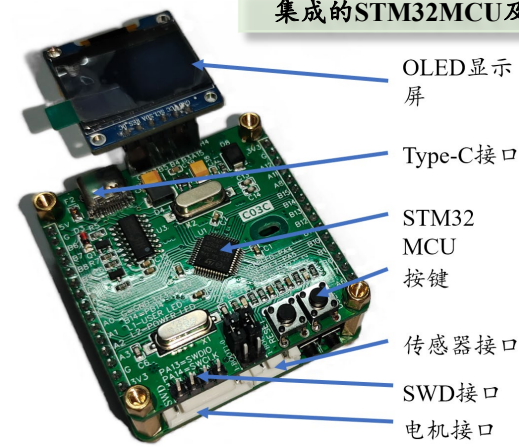
简化的一阶旋转倒立摆结构示意图



大三下学期(2023年03月)-一阶旋转倒立摆(电赛题目改编)



集成的STM32MCU及外设驱动



课程设计：送药小车

大三下学期(2023年03月)-送药小车(电赛题目改编)

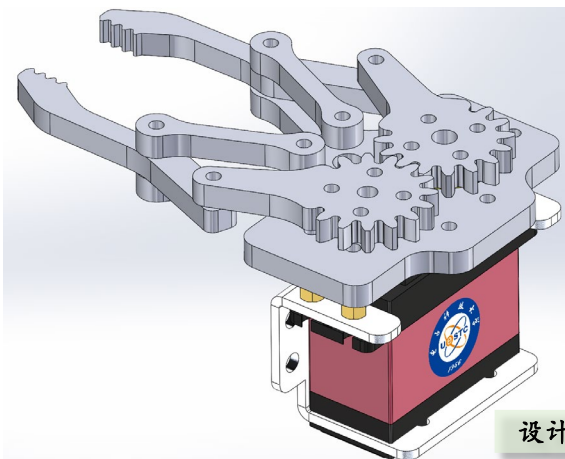
项目描述

项目成绩：**92分(优秀)**

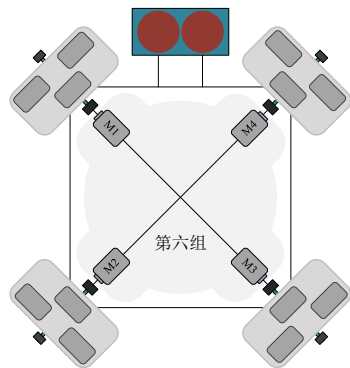
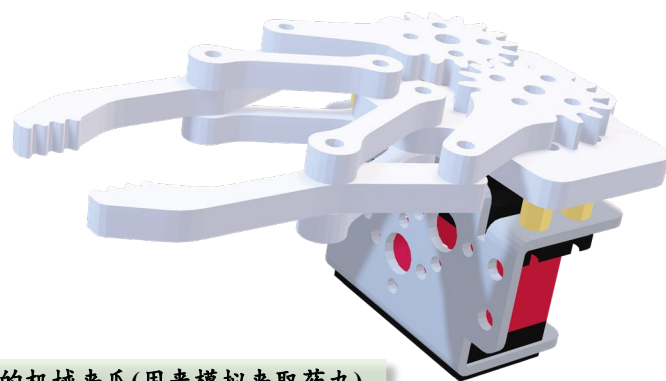
搭建基于四轮差速小车的多机器人协同病房智能送药配送系统，模拟医院病房药品自动化转运场景。多台小车依托场地循迹路径自主导航、定点启停、精准停靠，配合完成多站点之间的药品分发、转运与配送任务，实现多车协同自动化物流作业。

主要工作内容

- (1)、场地循迹导航与定位设计：利用**红外循迹**模块识别场地黑色指引路径，结合**四轮差速里程计**模块完成小车位置解算与行进校准；
- (2)、差速运动控制开发：基于单片机编写底层驱动代码，通过**差速控制**实现小车各向运动；
- (3)、多车协同配送逻辑设计：利用超声波测距，感知其他车辆，并控制机械夹爪完成抓取与放置任务，使用**WIFI**完成通讯，同时配置**蓝牙**接收手机控制指令；
- (4)、整机调试与场景落地：优化循迹灵敏度、里程计定位误差，完成多车联调，最终实现在模拟病房场地内自主巡线、精准定位，协同完成**药品**配送的完整智能物流功能。



设计的机械夹爪(用来模拟夹取药丸)

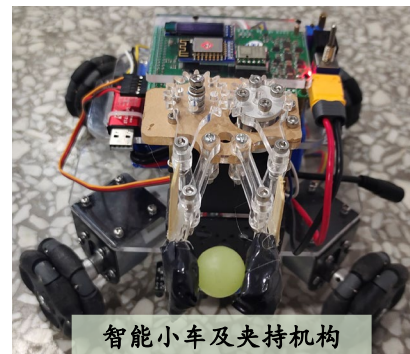


麦克纳姆轮运动学分析

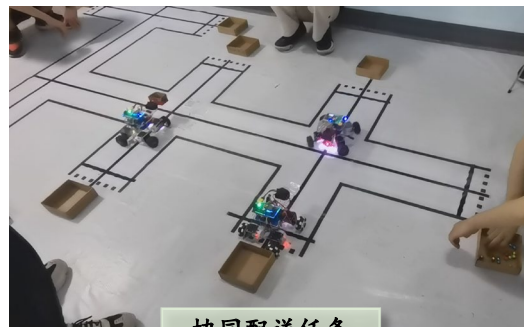
$$\begin{pmatrix} v_{cy} \\ \omega_c \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{4} R \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ \frac{1}{r} & \frac{1}{r} & \frac{1}{r} & \frac{1}{r} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{pmatrix}$$



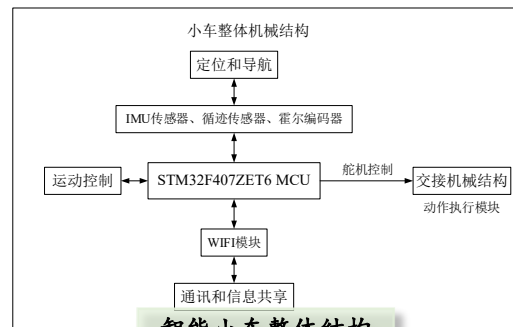
配送任务模拟地图



智能小车及夹持机构



协同配送任务



智能小车整体结构

课程设计：智能避障小车

项目描述

项目成绩：**98**分(优秀)

基于51单片机开发的多功能智能避障小车，集成多种基础外设完成嵌入式综合实践。搭载超声波测距、光敏采集、直流电机驱动、蜂鸣器报警、数码管显示、矩阵键盘交互等模块，结合ADC模数转换实现模拟量读取，可通过键盘自定义安全避障距离，小车检测障碍物达到设定阈值后自动停车。

主要工作内容

- (1)、硬件电路驱动开发：完成**51单片机**底层代码编写，实现**直流减速电机**调速正反转、超声波测距、光敏传感器ADC模数采集、数码管动态显示、**矩阵键盘**扫描、**蜂鸣器**报警、RGB彩灯等全套外设驱动；
- (2)、人机交互逻辑设计：编写矩阵键盘案件处理程序，支持自定义设置障碍安全距离；数码管实时展示当前设定阈值与实时检测距离；
- (3)、避障控制算法实现：循环采集超声波距离数据，与键盘预设阈值实时对比，当小车与障碍物距离小于设定值时，控制电机停机，触发蜂鸣器提示；
- (4)、使用**Proteus**软件完成部分电路搭建与功能仿真验证，提前验证电机驱动、传感器采集、按键逻辑与显示功能的可行性，为实物制作提供可靠方案。

用到的软件



PROTEUS

Proteus



Keil v5



VS Code



STM32Cube IDE

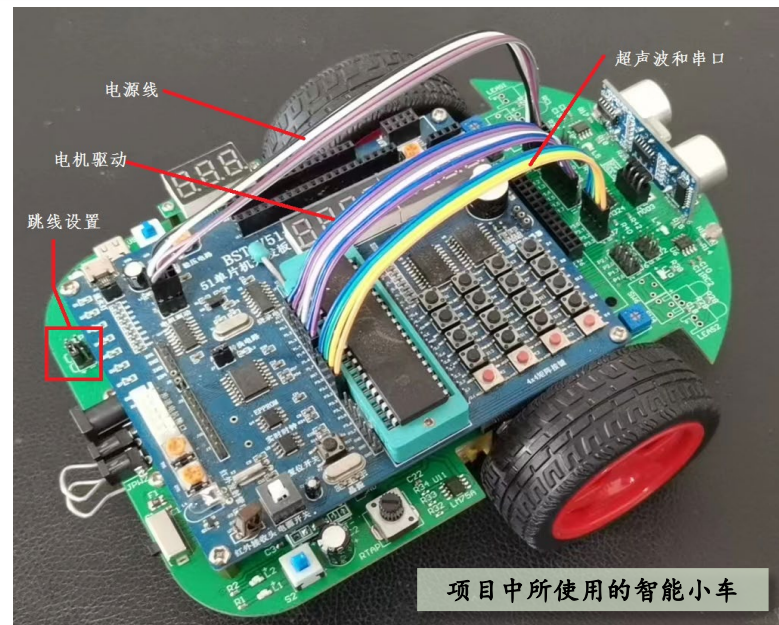


Cube MX



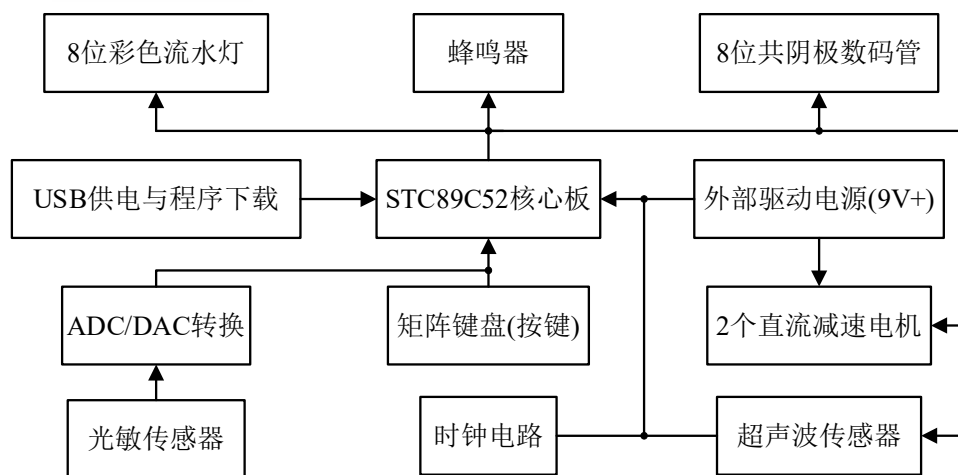
VOFA+

大三下学期(2023年03月)-智能小车快速精确定位设计与实现



项目中所使用的智能小车

硬件系统框图



课程设计：桌面冰球互动装置

大四上学期(2023年09月)-桌面冰球互动装置

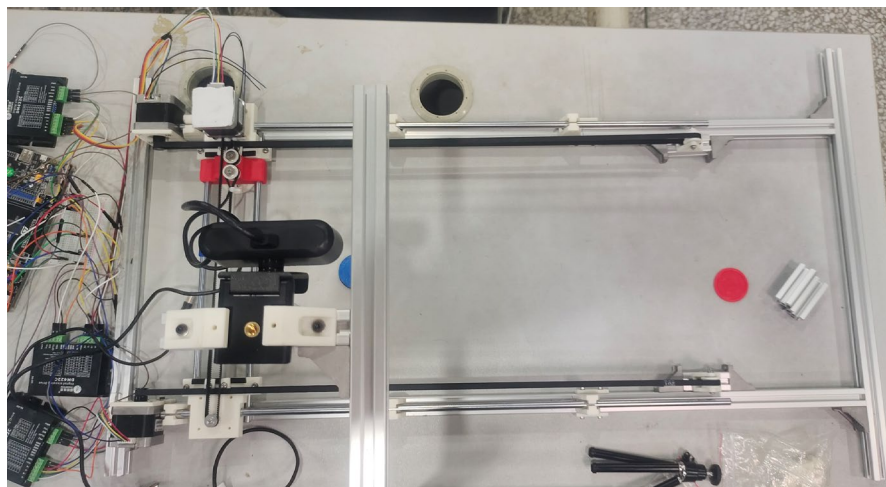
项目描述

项目成绩：**91**分(优秀)

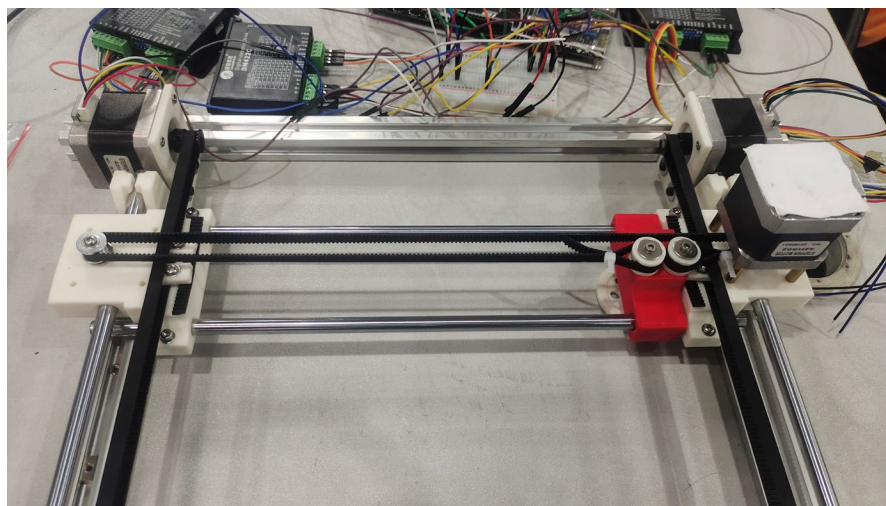
桌面冰球自动对战交互装置，基于机器视觉与步进电机执行机构搭建自动击球系统。通过摄像头结合OpenCV完成冰球实时识别、轨迹预测、依靠上下位机通讯传输运动指令，驱动步进电机控制撞击机构快速响应，自动拦截击打冰球，实现人机对战交互功能。

主要工作内容

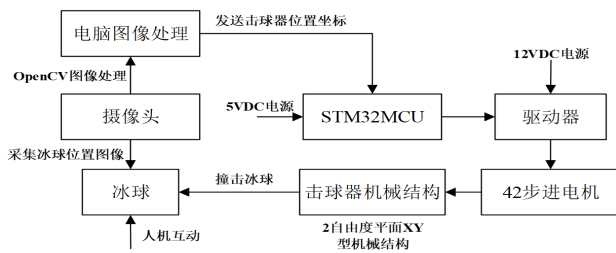
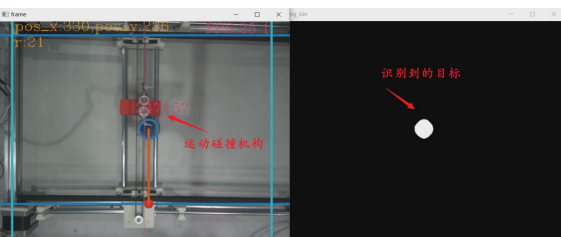
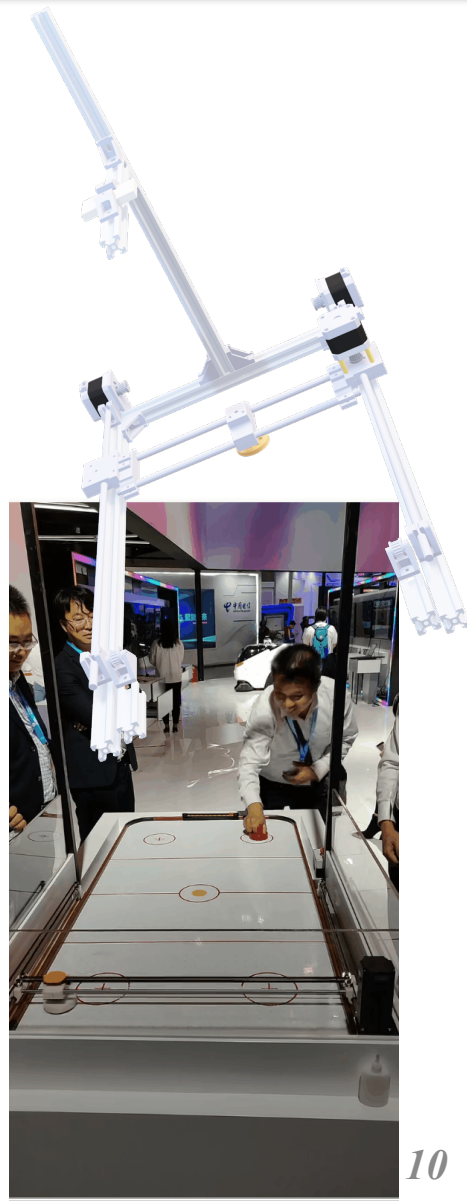
- (1)、机械结构设计与搭建：**设计机械结构**、3D打印加工零件、安装与调试；
- (2)、视觉检测与轨迹预测：调用**OpenCV**完成图像灰度处理、轮廓识别，实时捕捉冰球位置，轨迹预测等；
- (3)、上下位机通信：PC上位机处理视觉算法并输出控制指令，通过串口下发至**STM32单片机**；
- (4)、执行机构运动控制：编写**步进电机驱动程序**，控制步进电机带动撞击滑块完成精准位移；
- (5)、整机系统联调：校准视觉坐标，提高精度。



机械结构搭建-俯视图



机械结构搭建-步进电机及皮带轮

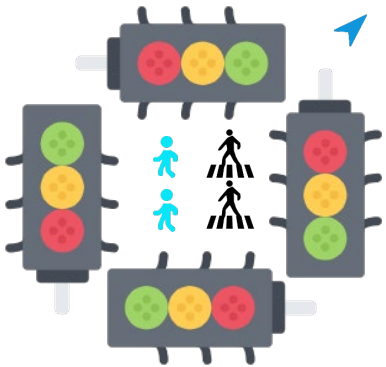


课程设计：简易交通灯设计



项目描述

基于Multisim平台完成时序逻辑型简易交通灯数字电路仿真设计，采用74LS160十进制计数器搭建计时分频模块，搭配门电路、数码管译码器、交通灯指示灯组，实现四组状态循环通行逻辑：东西/南北交替绿灯通行5s、黄灯闪烁2s，数码管同步记录同行时长，完整复现十字路口交通灯自动时序切换功能。



主要工作内容

- (1)、整理时序方案规划：梳理交通灯4组循环工作状态，规划计数器分频、卡诺图绘制；
- (2)、Multisim数字电路仿真：1Hz时钟驱动计时器、5Hz时钟提供黄灯闪烁脉冲，搭配DCD_HEX数码管译码芯片实现通行时长数字显示；
- (3)、组合逻辑门电路设计：利用与或非等门电路搭建状态判断逻辑，根据不同计时状态输出对应控制信号，控制交通灯指示灯亮灭/闪烁切换；
- (4)、电路仿真调试与功能验证：运行Multisim仿真，验证四状态自动循环切换，保证交通灯时序逻辑稳定无误。

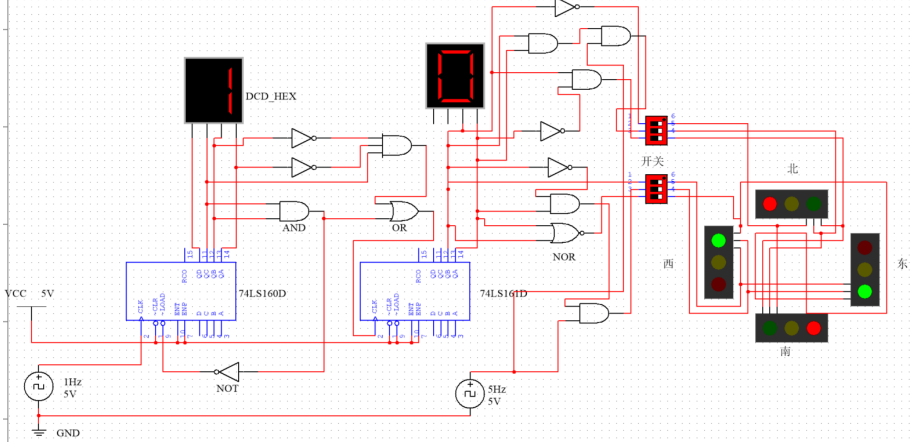
状态表

Q ₁	Q ₀	T ₅	T ₂	Q ₁	Q ₀	Y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1

Q ₁ Q ₀	R ₁ G ₁ Y ₁ (东西方向)	R ₂ G ₂ Y ₂ (南北方向)
00	010	100
01	001	100
10	100	010
11	100	001

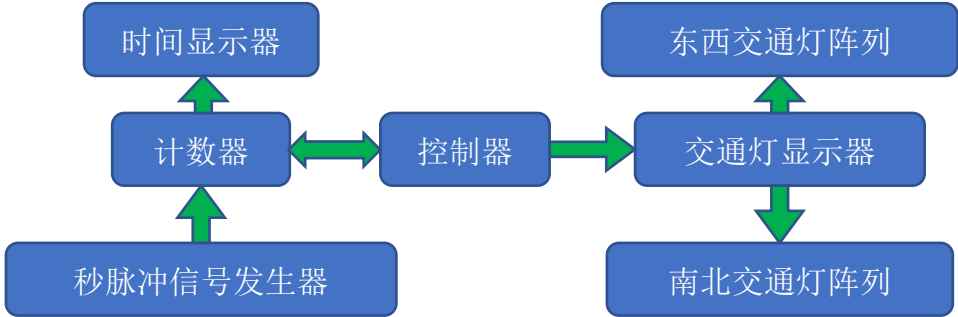
大二下学期(2022年03月)-简易交通控制灯设计

简易交通灯设计



- 状态1：南北方向红灯亮，东西方向绿灯亮，时间5s；
 - 状态2：东西方向黄灯闪烁，南北方向红灯亮，时间2s；
 - 状态3：东西方向红灯亮，南北方向绿灯亮，时间5s；
 - 状态4：东西方向红灯亮，南北方向黄灯闪烁，时间2s；
- 回到状态1.

Multisim 仿真简易交通灯



• 线驱动可伸缩柔性机械臂



电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of China

研究生期间项目：线驱动可伸缩柔性机械臂控制系统研发

项目描述

本项目旨在研发一种**可伸缩柔性机械臂**，通过视觉感知与多电机协同技术，解决柔性机械臂非线性形变带来的高精度位置控制与动态追踪问题，实现机械臂末端的高精度空间运动与位置追踪。

项目成果

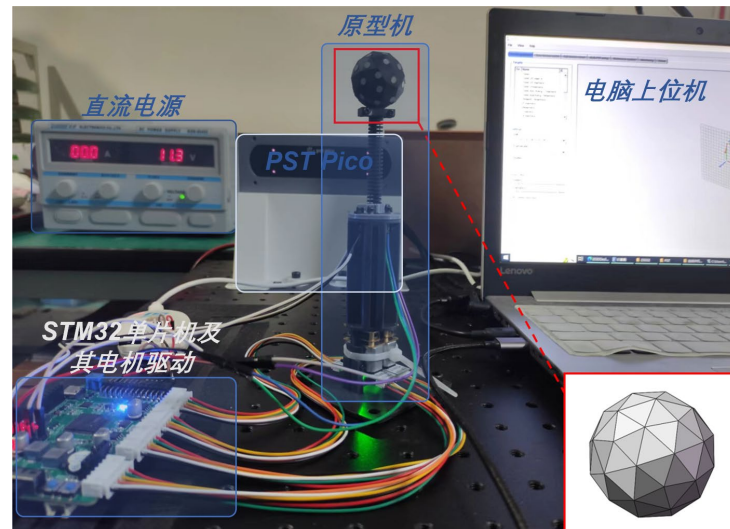
第十届亚洲机械电子学国际学术会议(AISM 2025)发表**EI论文**，并**口头汇报**，获评**最佳学生论文奖**。

主要工作内容

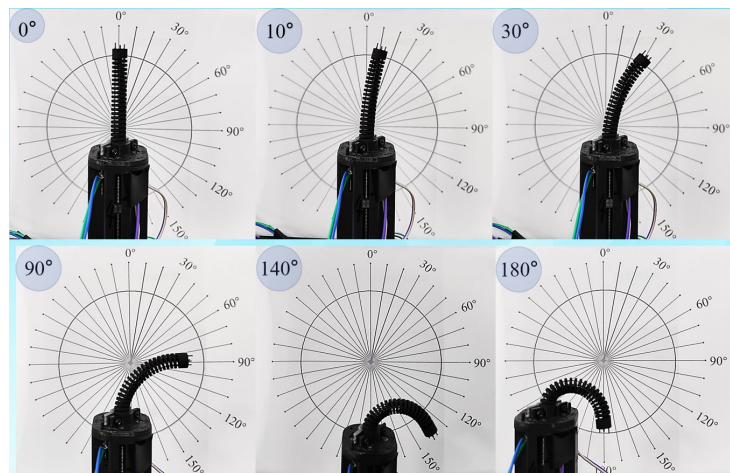
- (1)、底层驱动与协同控制：基于**STM32F407**搭建硬件主控框架，开发4路电机底层驱动；设计并实现四轴协同的PID位置闭环算法，精准控制4根牵引丝的收放行程，完成机械臂的弯曲与空间定位。
- (2)、视觉闭环与通信架构：设计并封装高效、带校验机制的单片机与上位机串口通信协议；接入视觉传感器实时捕获末端空间坐标，构建闭环控制系统。
- (3)、系统联调与动态优化：主导机电联合调试，针对多跟牵引丝收放时的物理耦合与干涉问题进行算法补偿；通过动态调整PID参数，有效抑制了柔性臂运动过程中的末端抖动。
- (4)、整理上述工作，发表一篇**EI会议论文（2025亚洲机械电子学国际学术会议）**，并获得最佳学生论文奖。



2024年09月→2025年11月(研一上→研二上)



实验平台



线驱动可伸缩柔性机械臂弯曲测试

• 同步磁阻电机无位置传感器控制



电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of China

研究生期间核心项目：同步磁阻电机无位置传感器控制

2025年03月→至今(研二上→至今)

项目描述

针对工业级大功率**同步磁阻电机(SynRM)**在高效率、低成本驱动场合的应用需求，开发一套全速域、高性能的**无位置传感器矢量控制(FOC)系统**。在零低速域使用**高频方波注入法(HFI)**、在中高速域使用**有效磁链观测器(AFO)**估计转子位置于转速信息，设计加权切换算法，实现无感控制。

项目成果

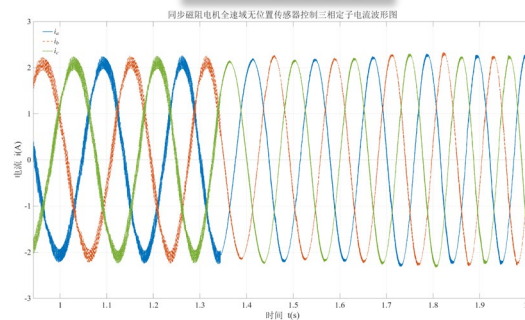
- 实现11kW同步磁阻电机全速域无感控制；
- 已申请一项国家**发明专利**；

主要工作内容

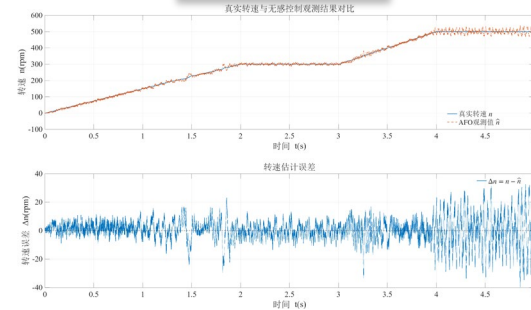
- (1)、SynRM非线性数学模型建模，搭建**MATLAB/Simulink**仿真模型，验证算法可行性；
- (2)、底层驱动开发：基于**STM32F4**平台，完成三相电流**ADC**采样、**SVPWM**调制、**串口通信**、**PWM**生成、**EEPROM**、**中断服务**等底层基础配置；
- (3)、设计并实现**高频方波注入法(HFI)**、中高速**有效磁链法(AFO)**位置观测器；
- (4)、完成**位置估计**、**电流环**、**速度环**的**PI**调参，实现全速域无感控制，转子位置估计误差小于 5° 、转速误差小于3%；



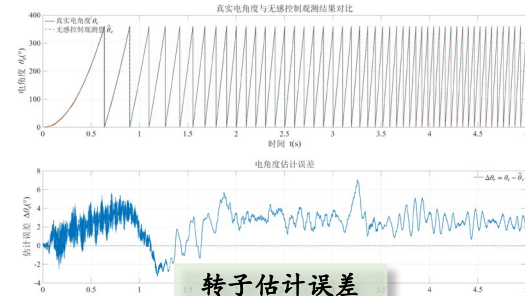
三相电流波形



转速估计误差



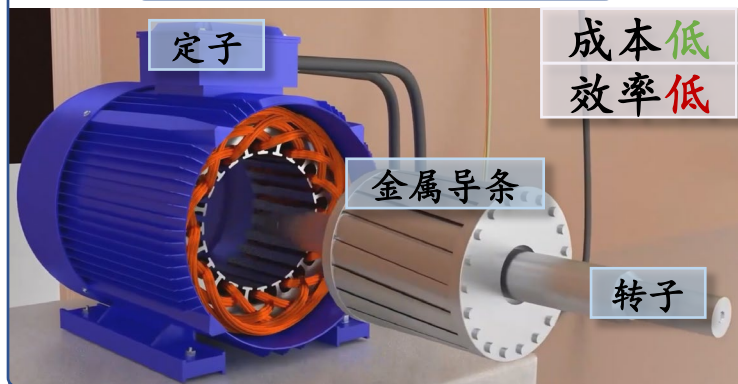
转子估计误差



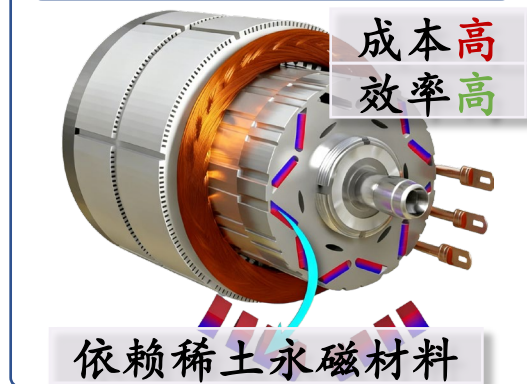
Qt 开发上位机



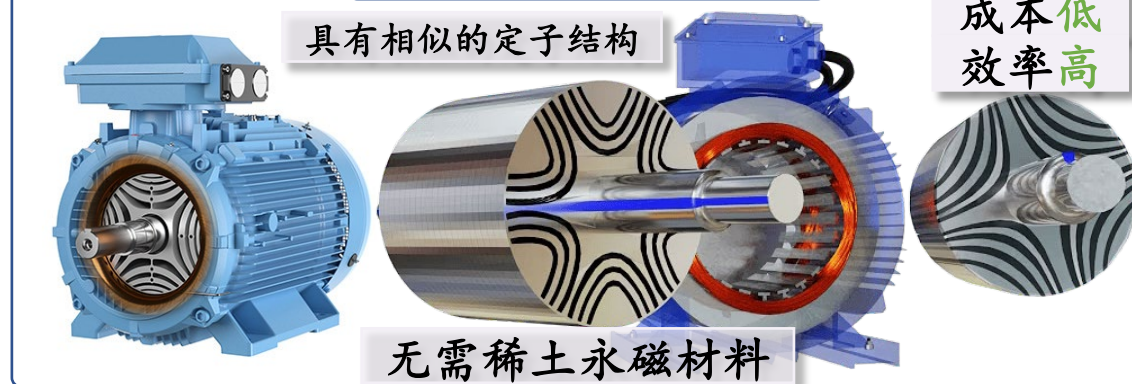
感应电机(IM)



永磁同步电机(PMSM)



同步磁阻电机(SynSM)



同步磁阻电机优点&应用场景

同步磁阻电机：英文全称**Synchronous Reluctance Motor**，简称**SynRM**，利用**转子磁阻最小路径原理**产生磁阻转矩。转子由硅钢片叠压而成，含有多层空气磁障。

- 零稀土：转子结构不含永磁体，不存在“退磁风险”，可靠性高；
- 高效能：转子无绕组、无鼠笼、无铜耗，效率可达IE4/IE5标准；
- 低成本：转子结构简单，维护成本低，材料成本显著低于PMSM；

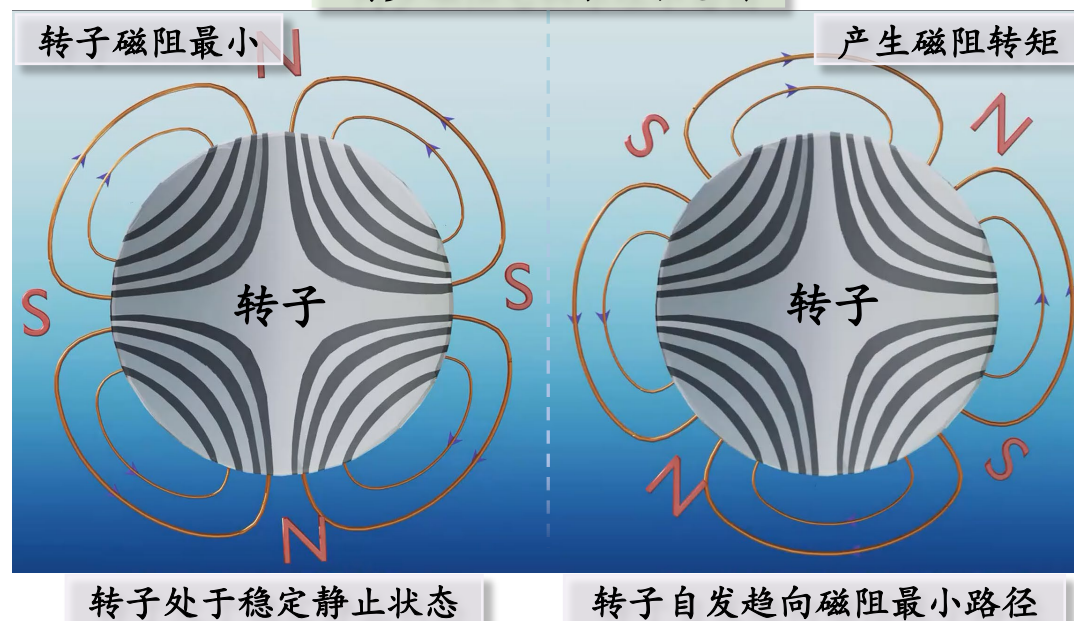
新能源汽车驱动

轨道牵引机车

工业传动应用等



同步磁阻电机原理示意图



低成本

高效率

高可靠性

SynRM助力工业绿色高质量发展



高性能的矢量控制需要依赖精确的电机转子位置，**传统方案**通常在电机轴末端安装机械式位置传感器（如增量式编码器、旋转变压器等）获取转子位置信息，但也带来了一些额外问题。

无位置传感器控制技术应用而生，无传感器控制技术利用算法估算转子位置和速度。发展高精度、强鲁棒性的无位置传感器控制技术，已成为学术界与工业界的研究重点。

机械式位置传感器带来的问题

- 系统**成本与体积增加**、安装受限；
- 传感器存在恶劣环境**易失效**问题；
- 系统可靠性下降、不易维护等。



SynRM无感控制主要优势

- 省去位置传感器及线缆，**降低成本**；
- **减小电机体积**，利于在狭小空间安装；
- 耐高温、防振动，**可靠性提高**等。

⚡ 电压/电流

🔍 估算算法

🎯 估算转子位置/速度

无位置传感器控制的基本思想是通过电压或电流等有关信息，设计合理的估算位置的算法估算得到转子位置信息与角度信息。

凸极性电机(Salient-Pole Motor)

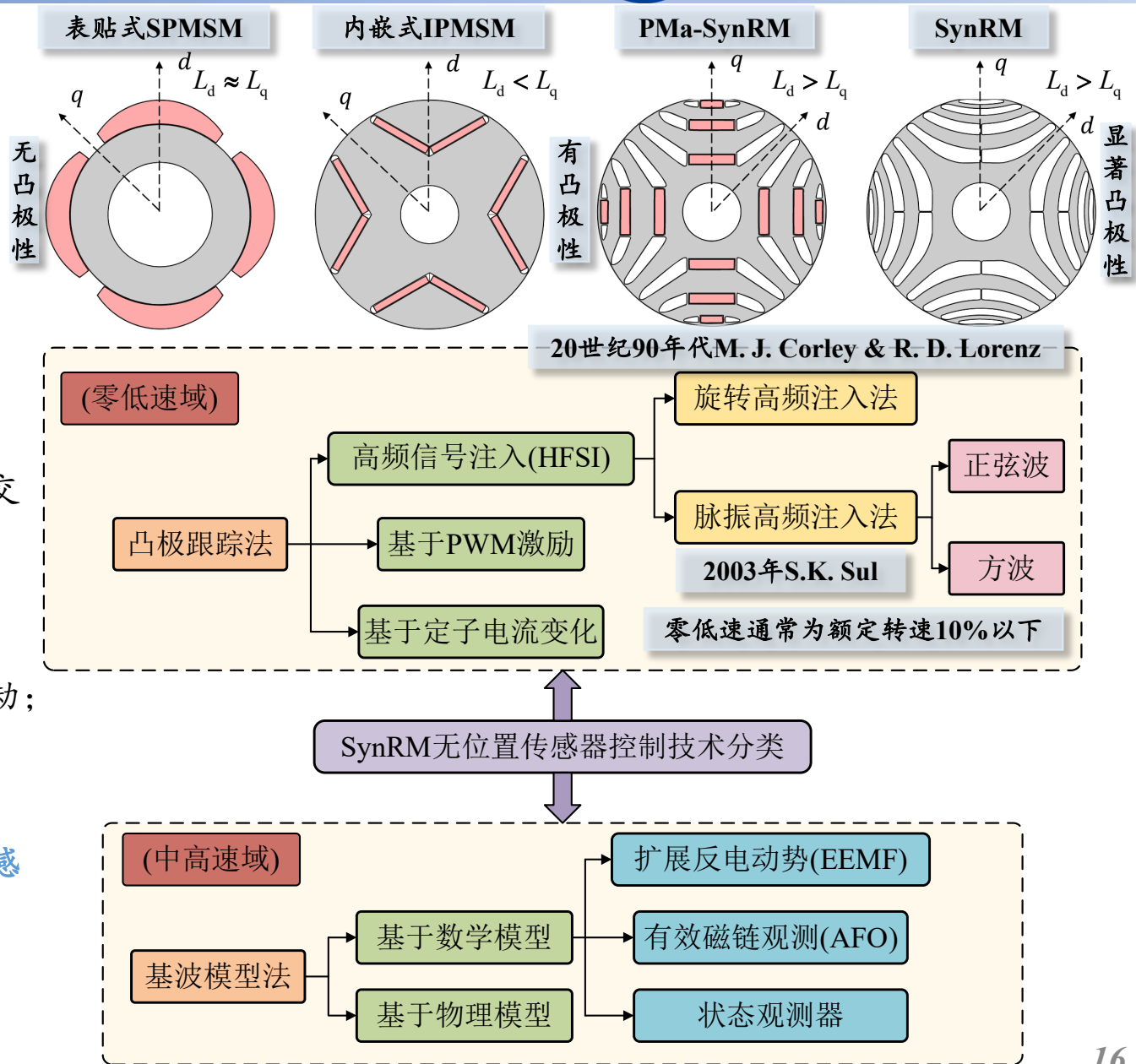
凸极性电机是因为其内部构造而表现出**磁路不对称**的电机类型，导致电机在不同方向上的磁阻不一致，其特点在于它们的**d轴（直轴）**和**q轴（交轴）**电感值不同。

适用于零低速的基于电机凸极性的方法

零低速区域由于反电动势极小，甚至为零，传统基于反电动势的方法失效。SynRM具有显著的**磁凸极效应**，目前主流方法主要借鉴永磁同步电机中针对凸极性电机的技术。

- 旋转高频注入(Rotating HFI): 在 $\alpha\beta$ 静止坐标系注入两相正交高频信号;
 - 实现方法成熟，理论研究和工业应用经验积累多;
 - 需要使用多个滤波器来解调高频电流信号;
 - 滤波器引入相位滞后，程序实现较为复杂，硬件要求高;
 - 由于在定子轴系进行注入，不可避免带来较大的转矩脉动;
- 脉振高频注入(Pulse HFI): 在估计的d轴方向注入高频信号;
 - 转矩脉动较小;
 - 对电机凸极率要求较低;
 - 注入频率得到极大提高，**被认为是更优越、更先进的无感控制方案，是近年来的研究热点。**

适用于中高速的基于基频模型的方法



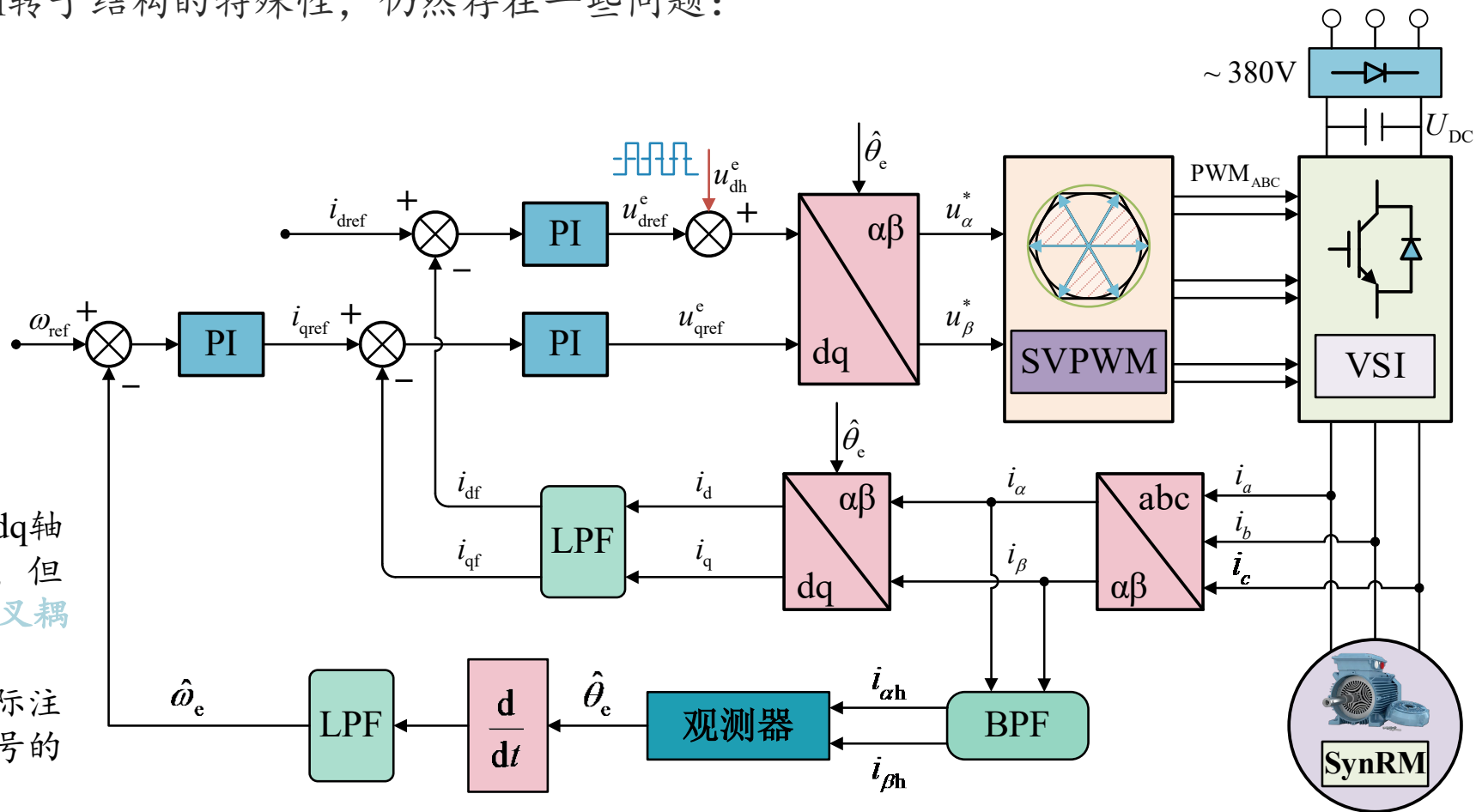
基于高频信号注入的无传感器控制方法经过多年的不断改进与创新后，虽然已成功应用于永磁同步电机零低速范围内的驱动控制，但是，由于SynRM转子结构的特殊性，仍然存在一些问题：

➤ SynRM磁饱和与交叉饱和特性

- 同步磁阻电机铁芯材料存在非线性磁饱和现象，尤其是在启动阶段和重载大电流阶段；
- 当d轴或q轴电流较大时，会影响另一轴的磁路，造成互耦合饱和，dq轴电感互相影响。

➤ 现有研究的不足

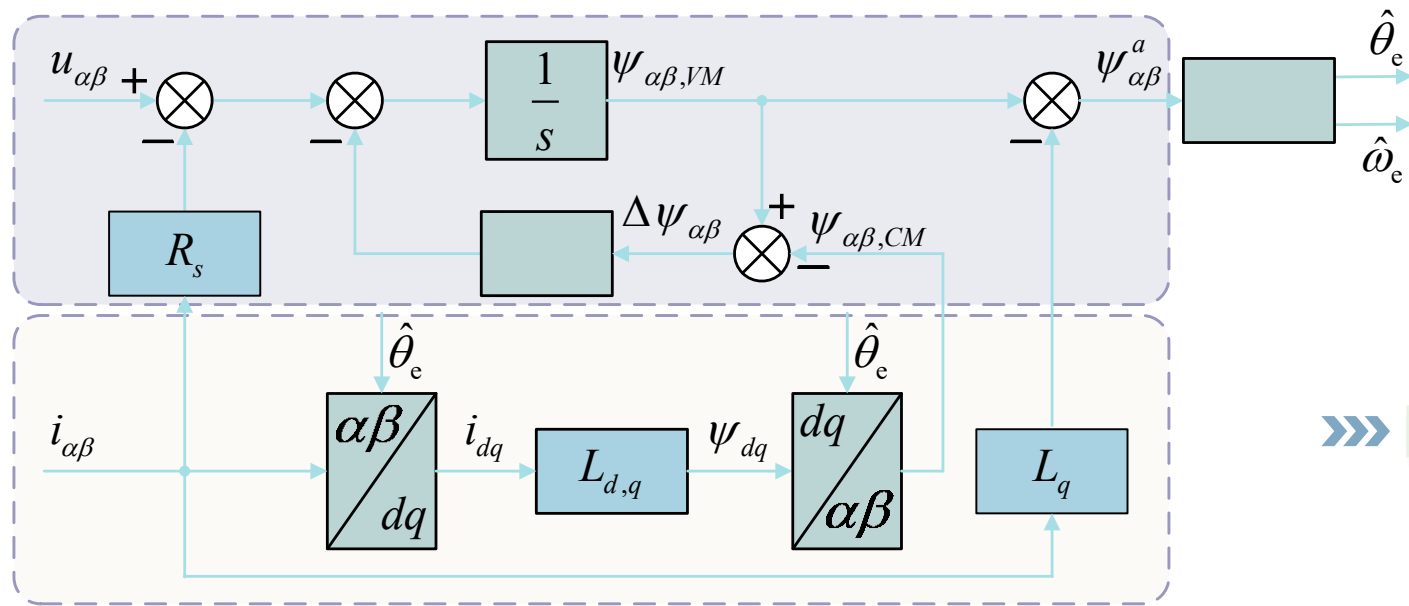
- 现有大多数高频注入策略假设电机的dq轴是解耦的，或者假设高频电感是常数，但SynRM在重载下存在严重的**磁饱和**和**交叉耦合效应**；
- 逆变器的死区时间和管压降会导致实际注入的电压波形畸变，针对高频注入信号的电压误差补偿研究较少；
- 补偿策略复杂：现有离线标定法（LUT）需要大量实验数据，且对参数变化敏感；在线参数辨识算法计算量较大。



基于脉振高频方波电压注入法的无位置传感器控制框图



混合磁链观测器



主要公式

- 纯电压模型：基于法拉第电磁感应定律，通过反电动势积分得到磁链。

$$\lambda_{\alpha\beta}^v = \int (v_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta}) dt$$

- 纯电流模型：基于电感方程，在旋转坐标系下查表计算后，再旋转回静止坐标系 $\alpha\beta$

$$\lambda_{\alpha\beta}^i = e^{j\hat{\theta}} L^i(i_{\hat{d}\hat{q}}) i_{\hat{d}\hat{q}}$$



混合磁链观测器

- 结合电压磁链模型与电流磁链模型；
- 混合磁链观测器通过引入电流模型作为反馈项，构成了一个闭环系统；
- 在高速时，电压模型占主导，此时即使电感参数不准确，由于反电动势足够大，磁链估算也较为准确。

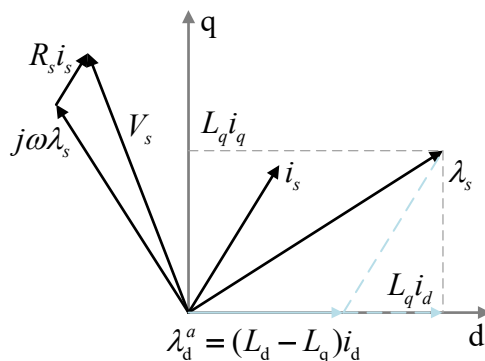


闭环反馈结构

$$\hat{\lambda}_{\alpha\beta} = \int \left[v_{\alpha\beta} - R_s i_{\alpha\beta} - \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) (\lambda_{\alpha\beta}^v - \lambda_{\alpha\beta}^i) \right] dt$$

- 有效磁链(AFO)定义公式： $\lambda_a = \lambda_s - L_q i_s$

有效磁链矢量示意图



$$\begin{bmatrix} \psi_\alpha \\ \psi_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_q & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \psi_a \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \sin \theta_r \end{bmatrix}$$

$$\lambda_\alpha^{af} = \lambda_{s\alpha} - L_q i_\alpha; \quad \lambda_\beta^{af} = \lambda_{s\beta} - L_q i_\beta$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{\lambda_\alpha^{af}}{\lambda_\beta^{af}} \right)$$

AFO估计转子位置与转速

- 在静止坐标系 $\alpha\beta$ 下根据观测得到的定子磁链和电流计算有效磁链分量:

$$\begin{cases} \lambda_{a\alpha} = \lambda_{s\alpha} - L_q i_\alpha \\ \lambda_{a\beta} = \lambda_{s\beta} - L_q i_\beta \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \psi_\alpha \\ \psi_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_q & 0 \\ 0 & L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \psi_a \begin{bmatrix} \cos \theta_r \\ \sin \theta_r \end{bmatrix}$$

- 幅值归一化后矢量叉乘结果为:

$$\begin{aligned} \epsilon &= -(|\lambda_a| \cos(\theta)) \sin(\hat{\theta}) + (|\lambda_a| \sin(\theta)) \cos(\hat{\theta}) \\ &= |\lambda_a| \cdot [\sin(\theta) \cos(\hat{\theta}) - \cos(\theta) \sin(\hat{\theta})] \\ &= |\lambda_a| \cdot \sin(\theta - \hat{\theta}) = |\lambda_a| \cdot \sin(\Delta\theta) \end{aligned}$$

- 估算得到的电角速度和电角度:

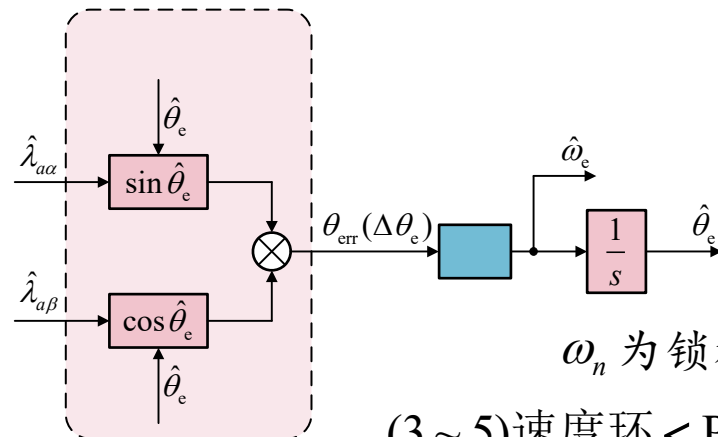
$$\hat{\omega}_e = \left(K_p + \frac{K_i}{s} \right) \epsilon \quad \hat{\theta} = \int \hat{\omega}_e dt$$

- 幅值归一化:

$$\lambda_{a\alpha}^{pu} = \frac{\lambda_{a\alpha}}{\sqrt{\lambda_{a\alpha}^2 + \lambda_{a\beta}^2}} \quad \lambda_{a\beta}^{pu} = \frac{\lambda_{a\beta}}{\sqrt{\lambda_{a\alpha}^2 + \lambda_{a\beta}^2}}$$

PLL锁相环结构框图

- 幅值未归一化:



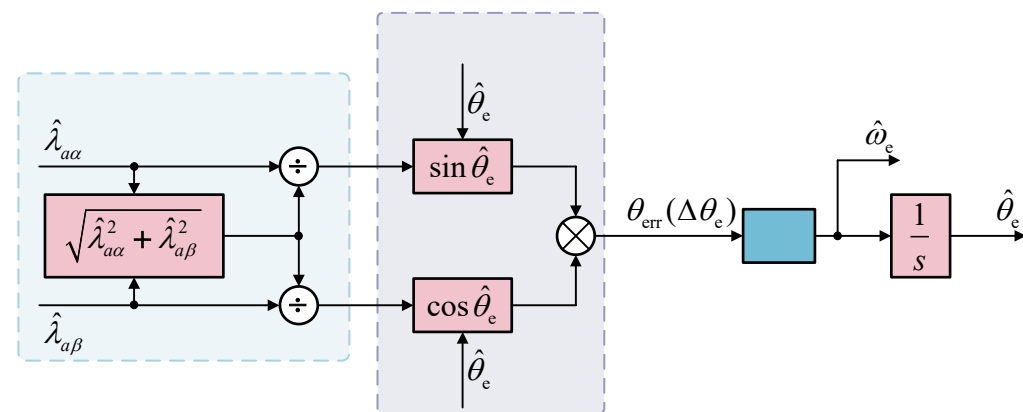
- 二阶典型系统参数:

$$\begin{aligned} K_p &= 2\xi\omega_n \\ K_i &= \omega_n^2 \\ \xi &\approx 0.707 \end{aligned}$$

ω_n 为锁相环自然频率

(3~5)速度环 < PLL观测器 < (1/10)电流环

- 幅值归一化:

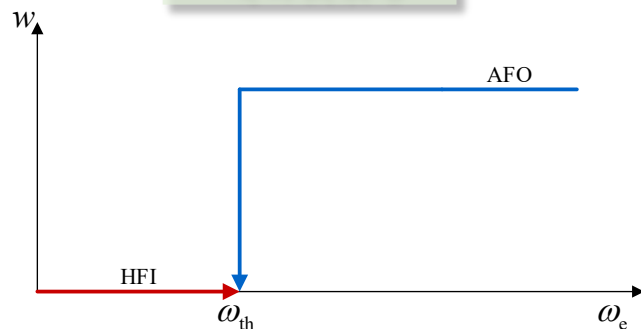


• 全速域无位置传感器控制切换算法

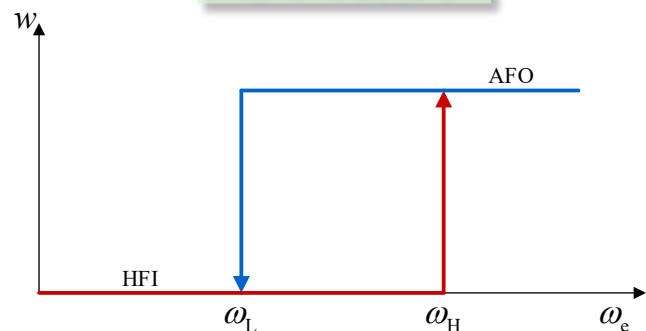


全速域切换策略

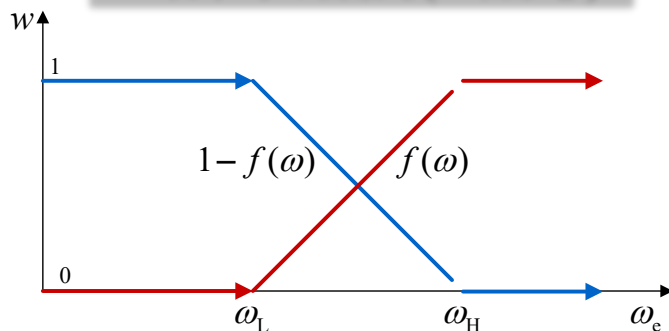
硬切换策略



滞环切换策略



加权平均切换策略(加权融合)



全速域无感控制整体方案



零低速区 (0~10%N)

高频注入法(HFI)



中高速区 (20%~100%N)

有效磁链法(AFO)



过渡区 (10%~20%N)

权重函数加权切换

加权因子计算公式

$$f(\omega) = \frac{f - f_L}{f_H - f_L}$$

$$L_{RPM} = 100RPM \quad H_{RPM} = 200RPM$$

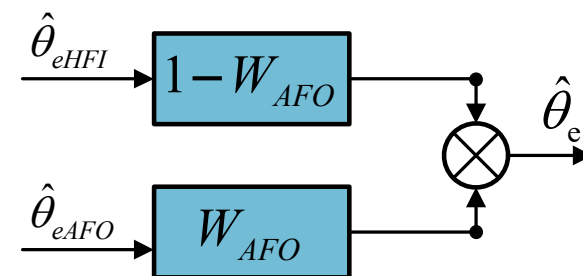
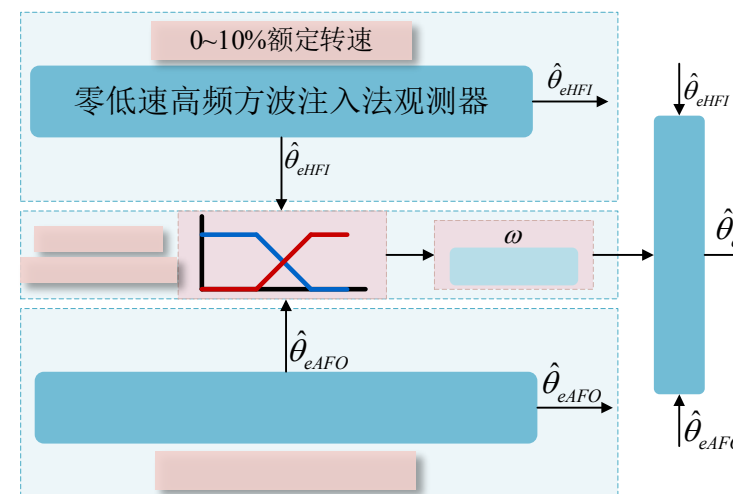
加权计算

$$\hat{\theta}_e = k_{HFI}(\hat{\omega}_e) \cdot \hat{\theta}_{HFI} + k_{AFO}(\hat{\omega}_e) \cdot \hat{\theta}_{AFO}$$

融合结构框图

$$W_{AFO} = \frac{\omega_e - \omega_L}{\omega_H - \omega_L} \quad (\omega_L \leq \omega_e \leq \omega_H)$$

$$\hat{\theta}_e = (1 - W_{AFO}) \hat{\theta}_{HFI} + W_{AFO} \hat{\theta}_{AFO}$$





感谢您的关注!

✉ 邮箱: uestc_yrl@qq.com

☎ 电话: +86 158-2582-4496

👁 GitHub: [个人主页](#)

📁 CSDN: https://blog.csdn.net/qq_50930131

